

Beneficios y características

♥ Seguridad 24/7

Monitoreo continuo sin interrupciones.

🚫 Cero falsas alarmas

Sistema de pre-alerta con botón de cancelación de 20 segundos. Filtra movimientos bruscos y ruido del sensor.

📍 Localización precisa

No es un simple mensaje: incluye enlace con tu historial médico y ubicación.

📱 SMS inteligente

Monitoreo continuo sin interrupciones.

📍 Localización precisa

Funciona con pilas pequeñas o power bank; fácil de recargar.

💰 Costo accesible

Mucho más barato que un monitor Holter o un reloj inteligente de gama alta.

BENEFICIARIOS

- Adultos mayores que viven solos o con familiares.
- Personas con enfermedades cardíacas que necesitan supervisión constante.
- Deportistas que desean evitar sobreesfuerzos.
- Población en zonas con infraestructura limitada que no tiene acceso a monitoreo profesional.
- Personal médico que puede visualizar datos de forma remota.
- Conductores que pasan largas horas al volante y quieren prevenir la somnolencia al volante.



Cuidamos tu corazón
para que tú puedas
cuidar lo que más
amas."

Universidad Federico Villareal
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

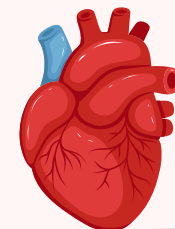
CARDIO MONITOR

Monitoreo inteligente para
emergencias cardíacas

Integrantes

- Galvan Orellana Gabriel Felipe
- Mantilla Isminio César Angelo
- Ormeño Torres Fabio Jose
- Saavedra Crispin Leonardo Jesus

**Docente: Hernan Oswaldo
Villafuerte Barreto**



¿Qué es CardioMonitor?

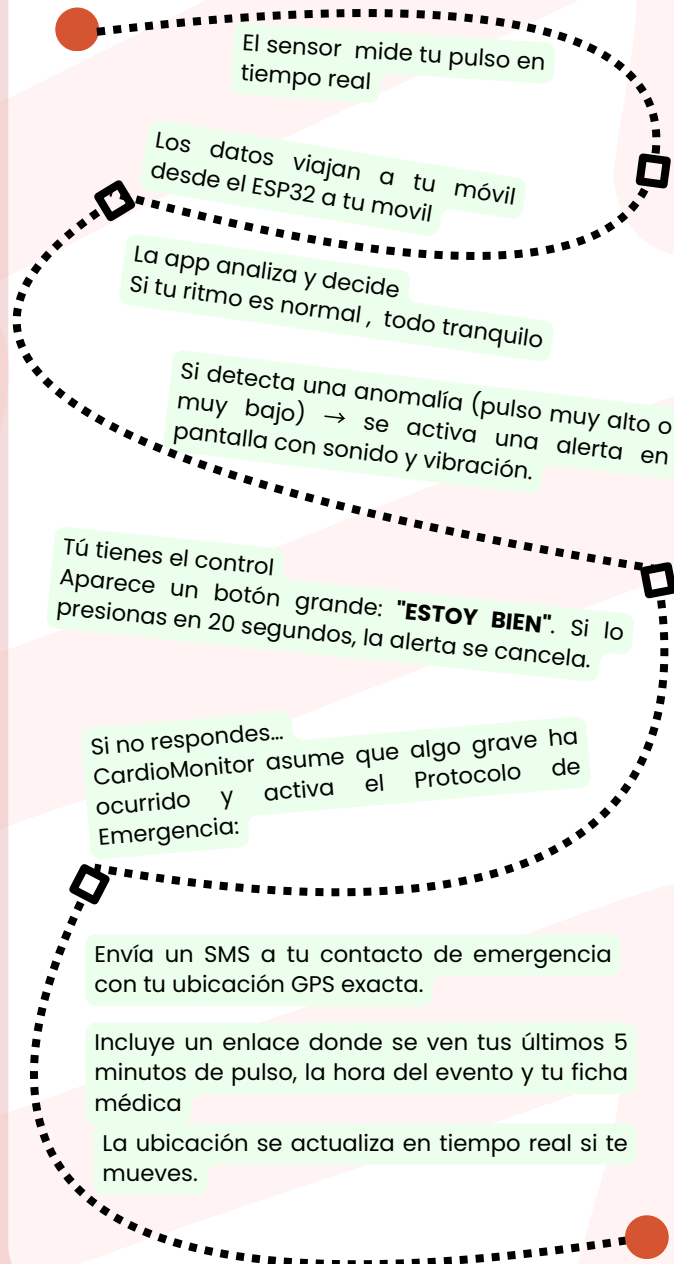
CardioMonitor es un sistema portátil e inteligente que cuida de tu corazón las 24 horas del día.

- 1 • **Pequeño y discreto:** Un dispositivo del tamaño de un brazalete que se coloca en la muñeca o brazo.
- 2 • **Conectado a tu móvil:** Se sincroniza vía Bluetooth con una aplicación fácil de usar.
- 3 • **Inteligente y autónomo:** Detecta ritmos anormales, te avisa a tiempo y, si es necesario, pide ayuda por ti.



Ideal para adultos mayores, personas con antecedentes cardíacos, deportistas y cualquier persona que quiera tranquilidad.

¿Cómo funciona?



Tecnología Utilizada

ESP32



Microcontrolador con Bluetooth BLE integrado. Transmite los datos del sensor a la app.

MAX 30102



Sensor biometrico integrado que mide pulso y saturación de oxígeno mediante fotopletismografía (PPG).

App Flutter



Interfaz móvil que recibe los datos, los procesa y ejecuta la lógica de detección y emergencia.

MPU 6050



Mide movimiento, aceleración lineal, velocidad angular y orientación (6 grados de libertad) utilizando tecnología MEMS

GPS del celular



Proporciona la ubicación exacta del usuario durante una emergencia.